Vector và ma trận

Một phép nhân cho dự đoán của cả bảng dữ liệu

400 học sinh, một phép nhân

Mỗi học sinh có ba số: giờ tự học, điểm HK1, số buổi vắng.

400 học sinh là bảng ; `X @ w` cho cả 400 dự đoán.

Một lớp mạng neural cũng là một phép nhân như thế.

Bài này học:

- vector, độ dài, khoảng cách;
- tích vô hướng, cosine similarity;
- nhân ma trận và quy tắc shape.

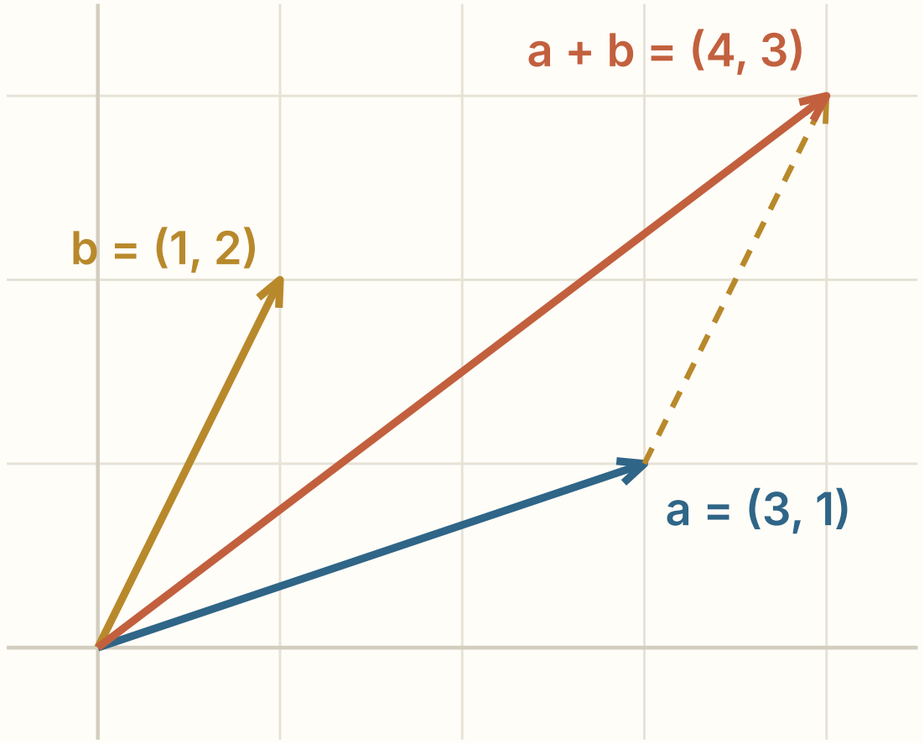
Mục tiêu

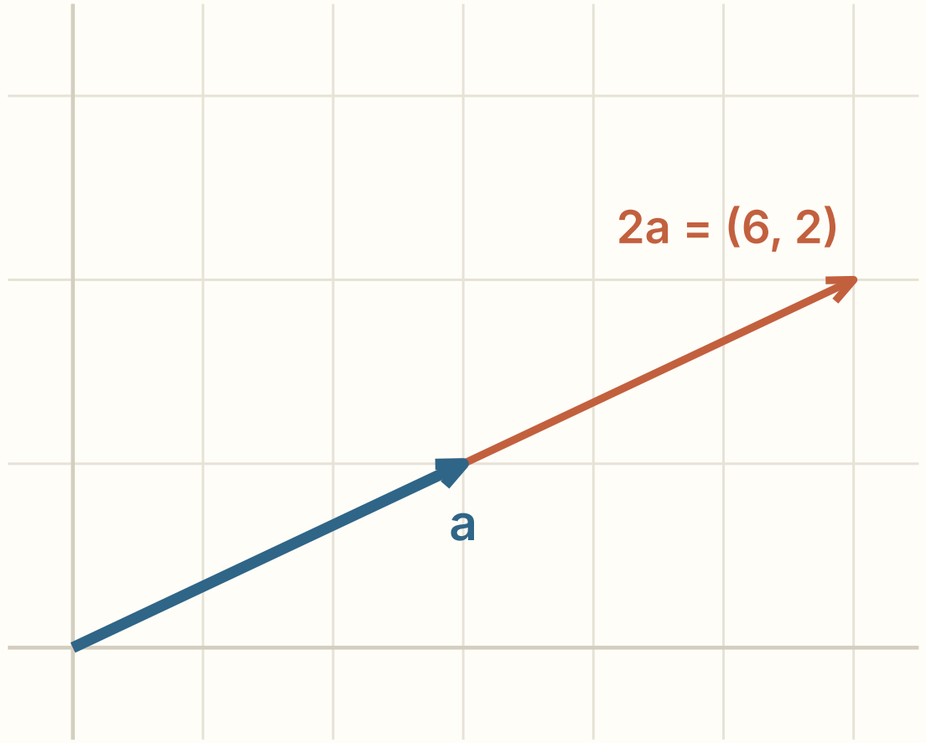
- Cộng vector, nhân vector với số, tính độ dài và khoảng cách.
- Tính tích vô hướng và cosine similarity.
- Viết dự đoán của model tuyến tính bằng `X @ w + b`.
- Đoán shape của phép nhân ma trận và phép chuyển vị.

01

Vector

Cộng và nhân với số làm từng phần tử





Cộng hai vector là nối đuôi chúng; nhân với 2 kéo dài mũi tên gấp đôi.

HỎI NHANH

và . bằng bao nhiêu?

A

B

C

D

Độ dài và khoảng cách

$$\sqrt{\qquad\qquad}$$

- Khoảng cách: , dùng trong kNN.
- Chuẩn L1: , đường đi theo ô.

Từ tới :

KẾT QUẢ

```
[3. 4.] 5.0 5.0 7.0
```

Đường thẳng dài 5, đường theo ô dài 7.

HỎI NHANH

Vector có độ dài L2 bằng bao nhiêu?

A

B

C

D $\sqrt{}$

02

Tích vô hướng

Tổng có trọng số

Kết quả là **một số**.

, học sinh A :

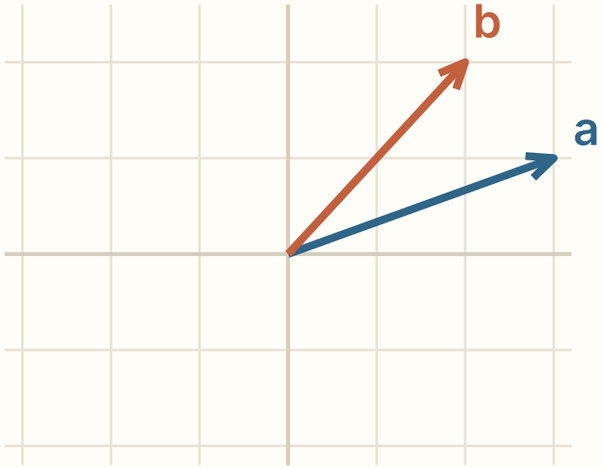
KẾT QUẢ

```
6.3 6.3 7.3
```

; cộng được 7.3.

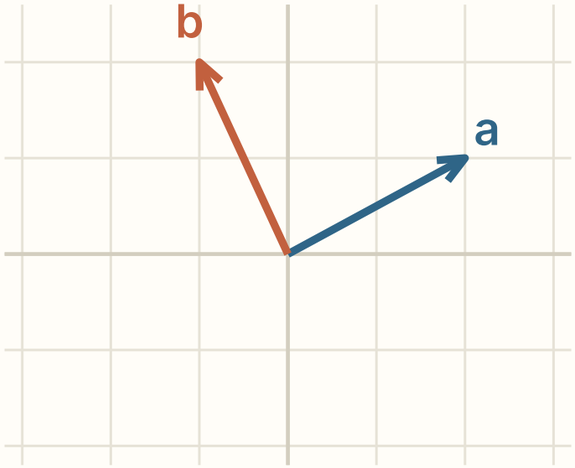
Trọng số âm: vắng nhiều thì điểm dự đoán thấp.

an class="katex">$a \cdot b = \| a \| \| b \| \cos\theta$a · b = ‖a‖‖b‖ cos θ



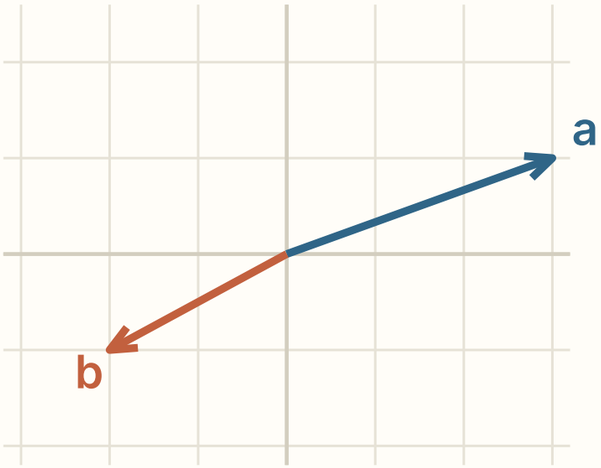
cùng hướng

a · b = 8



vuông góc

a · b = 0



ngược hướng

a · b = −7

a · b dương khi cùng hướng, bằng 0 khi vuông góc, âm khi ngược hướng.

Cosine similarity

$$\cos(\theta) = \frac{u \cdot v}{\|u\| \, \|v\|}$$

- Chỉ đo hướng, nằm trong .
- Dùng để so embedding của từ, ảnh.

“mèo”–“chó” và “mèo”–“ô tô”:

KẾT QUẢ

```
0.99 0.303
```

HỎI NHANH

và . Tích vô hướng bằng bao nhiêu, và hai vector nằm thế nào với nhau?

A ; cùng hướng

B ; cùng hướng

C ; ngược hướng

D ; vuông góc

03

Ma trận

Hàng là mẫu, cột là đặc trưng

shape . : tích vô hướng **từng hàng** với .

```
print(X.shape, w.shape, (X @ w).shape)
print(X @ w + b)
```

KẾT QUẢ

```
(4, 3) (3,) (4,)
[7.3 4.8 8.8 5.2]
```

Vòng lặp qua từng hàng ra đúng bốn số ấy; @ chỉ nhanh hơn.

HỎI NHANH

Bảng dữ liệu có 500 học sinh, mỗi học sinh 8 đặc trưng. Vector trọng số phải có shape gì, và `X @ w` có shape gì?

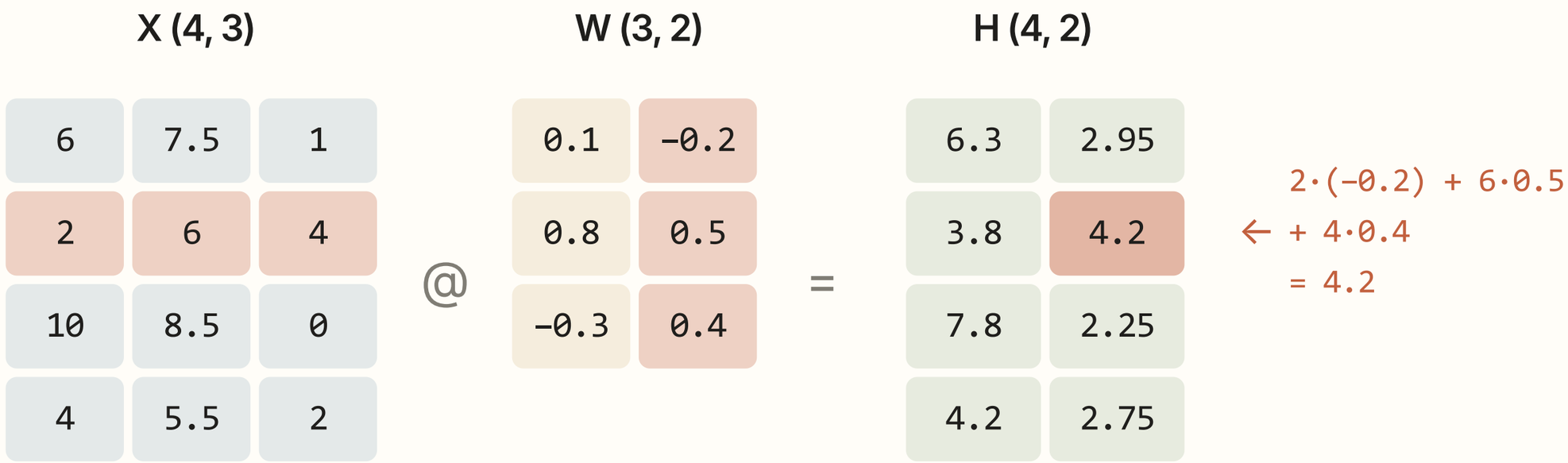
A `w` là `(500,)`, kết quả là `(8,)`

B `w` là `(8,)`, kết quả là `(8,)`

C `w` là `(8,)`, kết quả là `(500,)`

D `w` là `(500, 8)`, kết quả là `(500,)`

an class="katex">$(m, k)@(k, n) \rightarrow (m, n)$(m, k)@(k, n) → (m, n)



(4, 3) @ (3, 2) → (4, 2): ô tô đậm là tích của hàng tô đậm với cột tô đậm.

Chuyển vị, thứ tự nhân, ma trận đơn vị

- : .
- ; nhiều khi chỉ một chiều nhân được.
- : đường chéo 1, nhân vào không đổi gì.
- Lớp neural: ; mỗi cột của là một nơ-ron.

`W @ X` là : hai số giữa là 2 và 4.

NumPy báo lỗi, cuối thông báo ghi *size 4 is different from 2*.

HỎI NHANH

Nhân ma trận với ma trận cho kết quả gì?

A Ma trận

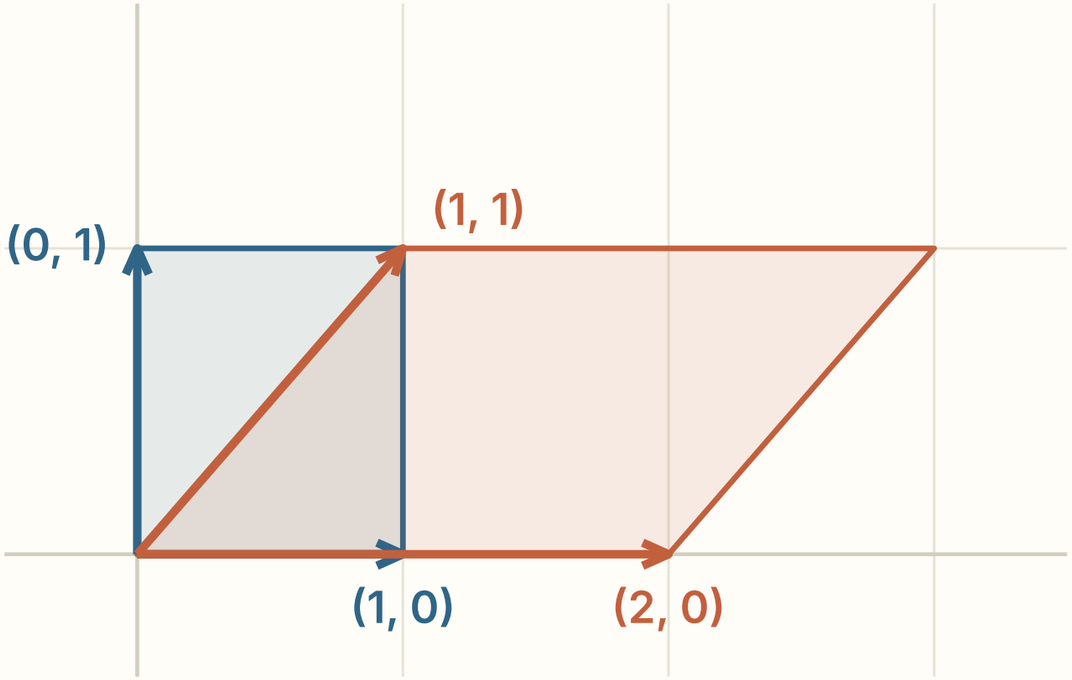
B Ma trận

C Ma trận

D Không nhân được vì hai ma trận khác shape

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 12

Ma trận biến đổi mặt phẳng




```
M = [[2, 1],
     [0, 1]]
```

Cột của M là nơi (1, 0) và (0, 1) đi tới.

HỎI NHANH

Ma trận xoay điểm 90 độ. Điểm đi tới đâu?

A

B

C

D , vì điểm nằm trên trục

Khi đi thi

- Ghi shape cạnh mỗi biến; xem hai số ở giữa.
- `@` nhân ma trận, `*` nhân từng phần tử.
- Kiểm một hàng: `x[0] @ w`.

04

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Vector có độ dài Euclid (chuẩn L2) bằng bao nhiêu?

A

B

C

D

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 13

LUYỆN ĐỀ 2

Trong phép nhân ma trận , kích thước nào phải bằng nhau?

A Số hàng của và số hàng của

B Số hàng của và số cột của

C Mọi kích thước phải bằng nhau

D Số cột của và số hàng của

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 20

LUYỆN ĐỀ 3

Một lớp của mạng neural nhận batch `X` shape `(32, 784)` và cho ra `(32, 128)`. Ma trận trọng số `W` trong `X @ W` có shape gì?

A `(32, 128)`

B `(128, 784)`

C `(784, 128)`

D `(32, 784)`

Chốt ý

Tích vô hướng là tổng có trọng số; cosine chỉ đo hướng.

: hai số giữa phải bằng nhau.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook: tính tay `x[0] @ w`, so với phần tử đầu của `x @ w`.